

Asociaciones entre especies marinas verificadas por su aparición conjunta en la misma fotografía: un cribado con un identificador automático sobre 1,2 millones de fotografías de ciencia ciudadana

Autor: Gustavo Zafra · Creador y desarrollador de BioFauna (identificador BioCLIP-2.5 ViT-H/14 + FAISS) y de las aplicaciones FotoFauna y BioQuest; colaborador de la plataforma de ciencia ciudadana Minka SDG.

Versión v20 — 6-oct-2026 · Proyecto Correlación (BioFauna). Reescritura: las conclusiones se basan solo en la **proximidad real (centímetros)**, es decir, en fotografías donde aparecen las dos especies a la vez.

Resumen

Que dos especies se observen en la misma inmersión no demuestra que estén relacionadas: un buceador ve muchas especies distintas en una salida. Aquí proponemos exigir **proximidad real: ambas especies en la misma fotografía**. Partimos de **1.222.170 fotografías** y **759.207 observaciones geolocalizadas** (Minka SDG, iNaturalist y otras fuentes), identificadas por **BioFauna**. Un cribado por *eventos* (observador × celda ~1 km × día × franja de 3 h), con el esfuerzo local controlado, solo sirve para **generar hipótesis**: 115.204 pares con soporte, de los cuales 51.401 son significativos, de modo que la significación por sí sola no discrimina. Para una lista corta de 138 parejas (las de mayor efecto y soporte) se buscó en la galería, con el identificador aplicado a la foto entera y a regiones, si aparecen las dos especies en una misma imagen: 41 parejas tuvieron al menos una foto candidata y 12 tres o más observaciones distintas, pero la revisión a ojo mostró **numerosos falsos positivos entre especies parecidas**. Se confirmaron a ojo parejas con ambas especies visibles (*Peltodoris atromaculata* sobre *Petrosia ficiformis*, *Cratena peregrina* sobre hidrozoos, *Condylactis aurantiaca* con el camarón *Periclimenes scriptus*, *Lysmata grabhami* con *Telmatactis cricoides* y *Electra posidoniae* con *Tridentata perpusilla* sobre una misma hoja de *Posidonia*), y para otras no apareció ninguna foto conjunta. La proximidad en una foto muestra convivencia a escala de centímetros, **no interacción**, y la segunda especie la propone el identificador sin confirmación de curadores.

Palabras clave: ciencia ciudadana, asociaciones interespecíficas, proximidad, aprendizaje profundo, Mediterráneo, fotografía submarina.

1. Introducción

La fotografía submarina *amateur* es una fuente masiva de datos de biodiversidad. Las plataformas de ciencia ciudadana (**Minka SDG**, impulsada desde el ecosistema **FECIDAS**; **iNaturalist**; **GBIF**) acumulan millones de observaciones, pero la mayoría de los análisis se limitan a inventarios y mapas de distribución. Inferir asociaciones entre especies a partir de la co-ocurrencia en datos participativos tiene sesgos conocidos de esfuerzo y de observador (Isaac et al., 2014; Johnston et al., 2018; Milanesi et al., 2020; Boyd et al., 2021): dos especies aparecen en la misma salida porque comparten hábitat o porque el mismo observador las fotografía el mismo día, no porque estén relacionadas. Proponemos un criterio más exigente: **solo cuenta como asociación la aparición de las dos especies en la misma fotografía**, es decir, a escala de centímetros.

2. Material y métodos

2.1 Datos

1.222.170 fotografías de la galería BioFauna (Minka SDG 377.476; iNaturalist 779.411; GBIF, Wikimedia Commons, DORIS/FFESSM, SeaSlugForum, WoRMS, FishBase y otras) y 759.207 observaciones con coordenadas, fecha y (92 %) hora. Catálogo de 2.985 taxones mediterráneos.

2.2 Identificador

BioFauna recupera, con k-NN sobre *embeddings* BioCLIP-2.5 ViT-H/14 con índice FAISS ($k = 15$, $T = 0,05$, máximo 3 votos por especie) y calibración jerárquica, la especie más probable de una imagen. En el panel de campo fuera de muestra (78.145 filas, 2.970 especies) acierta el **82,85 %** de las especies; el acierto crece con las fotos de referencia de la especie (Figura 3). Esto condiciona el estudio: las especies con pocas fotos y las pequeñas o camufladas se reconocen peor.

2.3 Cribado por eventos (solo generación de hipótesis)

Un *evento* es lo observado por el mismo observador en la misma celda de ~ 1 km, el mismo día y la misma franja de 3 h. Para cada pareja con ≥ 5 eventos en común se contrasta, con el esfuerzo local controlado (nulo condicionado al número y tamaño de eventos por bloque celda $0,1^\circ \cdot \text{día}$, corrección de Benjamini-Hochberg sobre toda la familia), si co-ocurren más de lo esperado. **Este resultado no se interpreta como asociación**; solo ordena las parejas por tamaño de efecto y replicación (≥ 3 celdas, ≥ 3 días, ≥ 5 observadores) para elegir cuáles verificar. Detalle en el Suplemento.

2.4 Verificación por proximidad real (criterio principal)

Para cada pareja (A, B) de la lista corta se analizaron hasta 60 fotos de A y de B de la galería. Cada foto se divide en cinco vistas (entera y cuatro cuadrantes) y se calcula su *embedding*; se busca en el índice vivo (300 vecinos) y una pareja tiene **foto candidata** si la otra especie aparece en alguna vista con similitud $\geq 0,82$ (o como primera opción con $\geq 0,86$). El detector solo propone: **cada candidata se revisa a ojo** y solo se acepta si ambas especies son visibles en la imagen. Las parejas de especies parecidas (mismo género o familia) producen falsos positivos y se descartan en la revisión.

2.5 Niveles de evidencia

Nivel 0: co-ocurrencia por evento (solo pista). **Nivel 1:** ambas especies en la misma foto en ≥ 3 observaciones independientes. **Nivel 2:** además, contacto visible (sobre, dentro, alimentándose). La ausencia de fotos conjuntas deja la pareja *sin confirmar*, no refutada: la galería son sobre todo retratos centrados de una especie.

2.6 Licencias y atribución

Se usan fotografías CC0, CC BY, CC BY-SA y CC BY-NC / CC BY-NC-SA; se excluyen las que no tienen licencia y las CC BY-NC-ND. Cada foto indica autor, licencia, fecha y hora local, lugar y enlace a la observación. Las marcadas con † (no comerciales) **deben sustituirse por fotos CC0, CC BY o CC BY-SA, o contar con permiso del autor, si el artículo se publica en una revista comercial.**

3. Resultados

3.1 Del cribado por eventos a la lista corta

De 115.204 parejas con ≥ 5 eventos, 51.401 son significativas con el esfuerzo controlado y 3.108 combinan replicación y razón observado/esperado ≥ 3 (Figura 1). Como casi la mitad de las parejas con soporte son «significativas», la significación no discrimina y no se usa como conclusión.

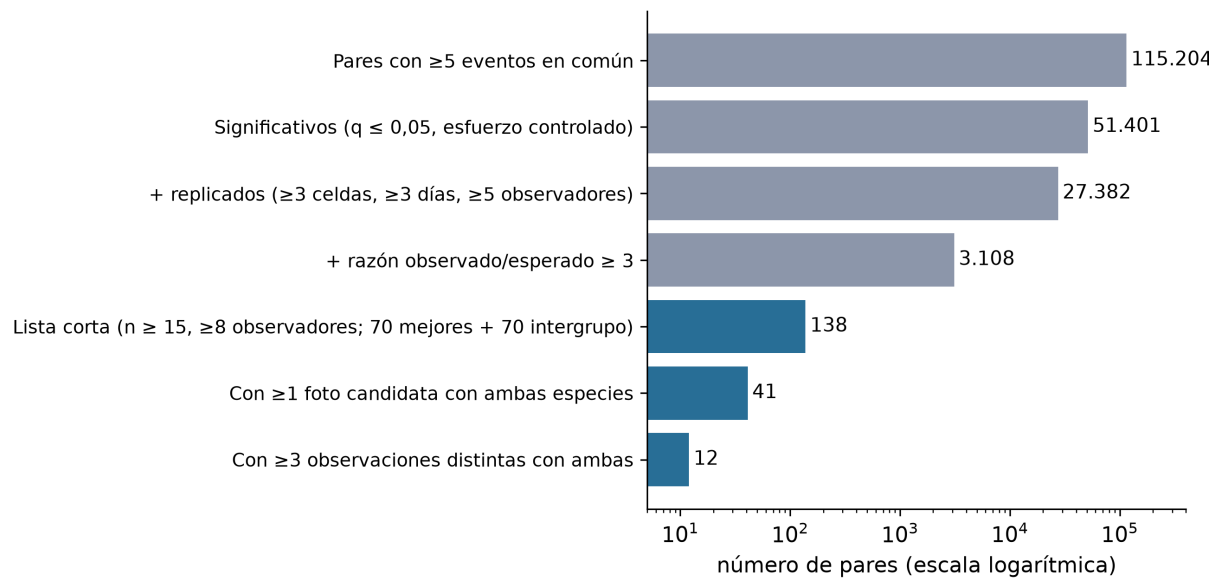


Figura 1. Del cribado por eventos a las parejas con fotografía conjunta. Número de parejas que superan cada filtro (escala logarítmica). Gris: cribado por eventos (hipótesis); azul: lista corta de 138 parejas (las 70 de mayor puntuación y las 70 de mayor puntuación entre grupos taxonómicos distintos, con $n \geq 15$ eventos y ≥ 8 observadores), parejas con al menos una foto candidata y parejas con tres o más observaciones distintas. Datos: [data/copresencia_pares_20261006.csv](https://data.copresencia_pares_20261006.csv).

3.2 Detección de ambas especies en la misma foto

De las 138 parejas, 41 tuvieron al menos una foto candidata y 12 tres o más observaciones distintas (Figura 2). La revisión a ojo de las primeras mostró **falsos positivos entre especies parecidas** (por ejemplo dos almejas, *Polititapes aureus* y *Ruditapes decussatus*, o dos nudibranquios, *Caloria quatrefagesi* y *Luisella babai*): el identificador reconoce a la especie parecida en otra región de la imagen. Esto confirma que la detección automática solo propone y que muchas coincidencias «significativas» no resisten la revisión.

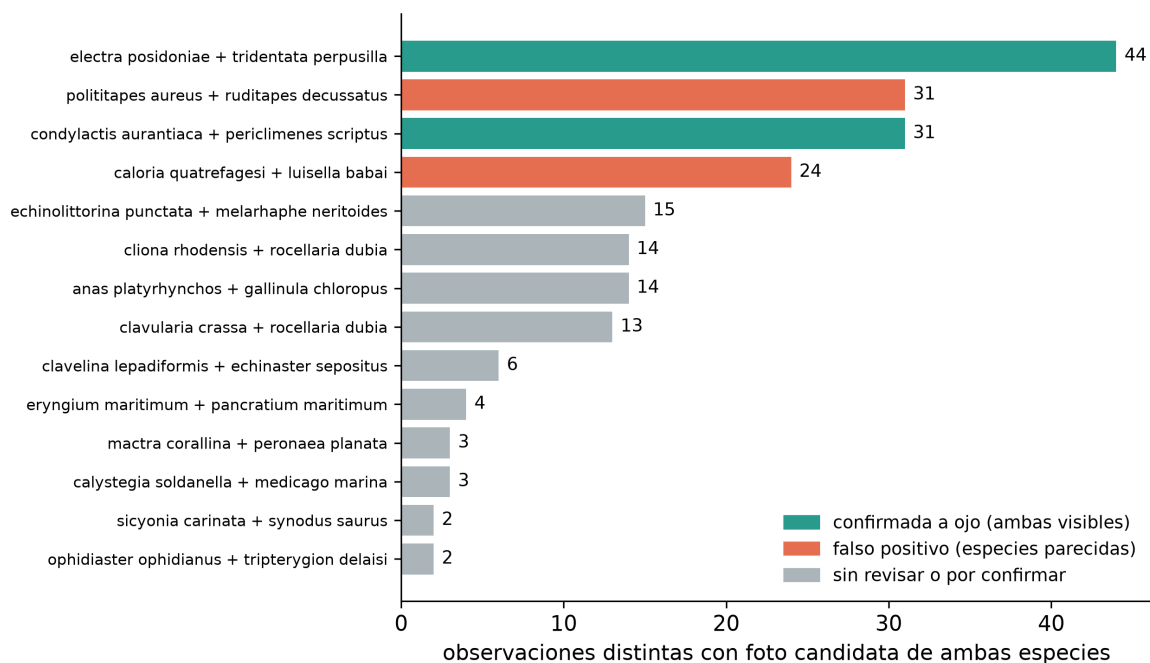


Figura 2. Fotos candidatas por pareja y resultado de la revisión visual. Observaciones distintas con foto candidata de ambas especies para las 14 parejas con más candidatas. Verde: confirmada a ojo con ambas especies visibles; rojo: falso positivo por especies parecidas; gris: sin revisar o por confirmar (*Echinolittorina*–*Melarhaphé*, *Cliona*/*Clavularia*–*Rocellaria*, *Anas*–*Gallinula*).

3.3 Parejas con ambas especies visibles

La Tabla 2 recoge las parejas confirmadas a ojo y las Láminas 1–6 las fotografías. *Peltodoris atromaculata* sobre *Petrosia ficiformis* (Avila, 1996) y *Cratena peregrina* sobre hidrozoos sirven de **control positivo**: son relaciones documentadas y el método encuentra fotos con ambas visibles. *Condylactis aurantiaca* con *Periclimenes scriptus* (el camarón entre los tentáculos de la anémona) salió de la lista corta; es coherente con el comensalismo conocido de los *Periclimenes* con anémonas, sin que se haya comprobado bibliografía específica para esta pareja. *Lysmata grabhami* con *Telmatactis cricoides* (camarón limpiador y anémona) y *Electra posidoniae* con *Tridentata perpusilla* (briozoo y hidrozoos sobre una misma hoja de *Posidonia*) muestran proximidad real, pero en el segundo caso es **microhábitat compartido, no interacción demostrada**. La segunda especie de cada foto la identifica BioFauna y **no está confirmada por curadores**.

Tabla 2. Parejas con fotografías de ambas especies en la misma imagen	Nivel	Fotos (obs. distintas)	Origen
<i>Peltodoris atromaculata</i> sobre <i>Petrosia ficiformis</i> (predación)	2	4 (4)	control positivo (relación documentada)
<i>Cratena peregrina</i> sobre colonias de hidrozoos (<i>Eudendrium racemosum</i> ; kleptopredación)	2	4 (4)	control positivo (relación documentada)
<i>Condylactis aurantiaca</i> con el camarón <i>Periclimenes scriptus</i> (comensalismo)	2	4 (4)	lista corta del cribado
<i>Lysmata grabhami</i> y <i>Telmatactis cricoides</i> (limpieza)	1	4 (4)	selección previa (limpiador)
<i>Scyllaea pelagica</i> sobre <i>Sargassum</i> flotante	0–1	1 (1)	selección previa
<i>Electra posidoniae</i> y <i>Tridentata perpusilla</i> sobre hojas de <i>Posidonia</i> (microhábitat compartido)	1	4 (4)	lista corta del cribado

3.4 Parejas sin foto conjunta

No apareció ninguna foto con ambas especies para *Felimare picta*–*Ircinia oros*, *Muraena helena*–*Ophidiaster ophidianus* ni *Fistularia commersonii*–*Pterois miles*. Eso no prueba que no convivan, y no permite afirmar ninguna relación: quedan *sin confirmar*.

Lámina 1. *Peltodoris atromaculata* sobre *Petrosia ficiformis* (predación). Esponja identificada por BioFauna como *Petrosia ficiformis* (variantes púrpura, rojiza y crema); sin confirmación de curadores.

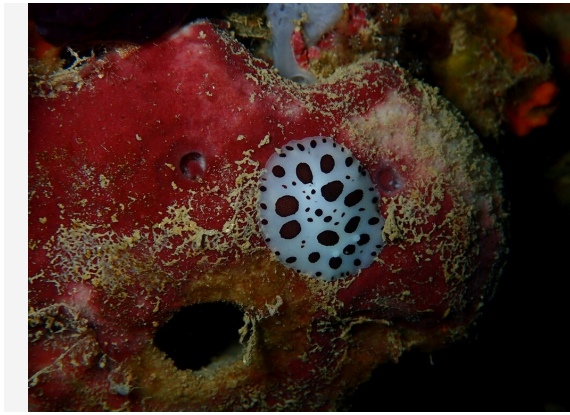


Lámina 1.1: Pau Pagès Jaén · CC BY · 2024-08-06 12:08 (Europe/Madrid) · Spain · Minka obs 324790.

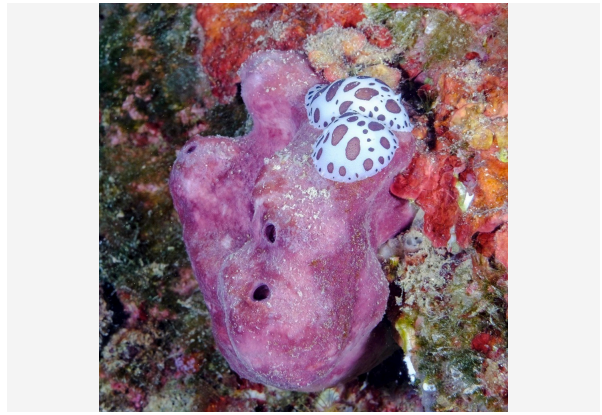


Lámina 1.2: Dean Zagorac · CC BY-NC † · 2023-08-07 16:40 (Europe/Zagreb) · Kostrena, Primorsko-Goranska, Croatia · iNaturalist obs 184319097.



Lámina 1.3: jmturon · CC BY-NC † · 2022-07-23 10:16 (Europe/Madrid) · Spain · Minka obs 205860.



Lámina 1.4: Óscar Comellas Garcia · CC BY-NC † · 2023-11-11 11:43 (Europe/Madrid) · Girona, España · Minka obs 203388.

Lámina 2. *Cratena peregrina* sobre colonias de hidrozoos (*Eudendrium racemosum*; kleptopredación).
Hidrozoos identificado por BioFauna como Eudendrium racemosum; sin confirmación de curadores.



Lámina 2.1: xavi salvador costa · CC BY-NC † · 2024-11-02 22:52 (Europe/Paris) · Le Ponton · Minka obs 392849.



Lámina 2.2: xatrac · CC BY-NC † · 2022-08-27 10:08 (Europe/Paris) · 17310 Lloret de Mar, Girona, España · Minka obs 88838.

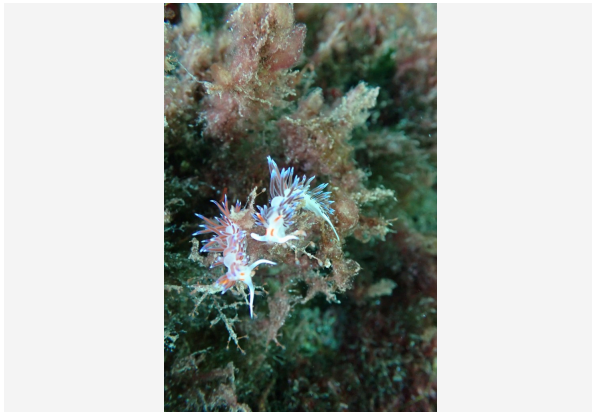


Lámina 2.3: xatrac · CC BY-NC † · 2022-08-10 09:42 (Europe/Paris) · 17310 Lloret de Mar, Girona, España · Minka obs 88546.



Lámina 2.4: xatrac · CC BY-NC † · 2022-08-07 09:16 (Europe/Paris) · 17310 Lloret de Mar, Girona, España · Minka obs 88528.

Lámina 3. *Condylactis aurantiaca* con el camarón *Periclimenes scriptus* (comensalismo). Camarón identificado por BioFauna como *Periclimenes scriptus*; sin confirmación de curadores.



Lámina 3.1: xavi salvador costa · CC BY-NC † · 2016-09-10 22:07 (Europe/Paris) · Spain · Minka obs 28492.



Lámina 3.2: Sylvain Le Bris · CC BY-NC † · 2026-04-08 22:17 (Europe/Paris) · Montredon, Marseille, France · iNaturalist obs 348576200.



Lámina 3.3: xavi salvador costa · CC BY-NC † · 2016-07-09 22:18 (Europe/Paris) · Spain · Minka obs 28862.



Lámina 3.4: xavi salvador costa · CC BY-NC † · 2018-09-01 16:03 (Europe/Paris) · Spain · Minka obs 35885.

Lámina 4. *Lysmata grabhami* y *Telmatactis cricoides* (limpieza). Camarón limpiador y anémona identificados por BioFauna; en dos fotos el camarón es pequeño.



Lámina 4.1: jmturon · CC BY-NC † · 2023-12-05 10:57 (Atlantic/Canary) · Las Coloradas · Minka obs 210346.



Lámina 4.2: jmturon · CC BY-NC † · 2023-12-06 20:06 (Atlantic/Canary) · Playa Flamingo · Minka obs 210532.



Lámina 4.3: phil_newman · CC BY-NC † · 2025-11-22 11:50 (Atlantic/Canary) · Playa Flamingo Playa Blanca Lanzarote · iNaturalist obs 329826704.



Lámina 4.4: whodden · CC BY-NC † · 2007-04-04 00:00 (Europe/Madrid) · la caleta punta prieta tenerife · iNaturalist obs 2354980.

Lámina 5. *Scyllaea pelagica* sobre *Sargassum* flotante. Solo se ve con claridad el nudibranquio camuflado; *Latreutes* e *Hippolyte* no se distinguen a ojo.



Lámina 5.1: Ben Eddy · CC BY-NC † · 2023-06-27 13:52 (Atlantic/Bermuda) · Southampton, BM · iNaturalist obs 170761288.

Lámina 6. *Electra posidoniae* y *Tridentata perpusilla* sobre hojas de *Posidonia* (microhábitat compartido). Brio zoo incrustante y hidrozoo sobre la misma hoja; microhábitat compartido, no interacción demostrada.



Lámina 6.1: xavi salvador costa · CC BY-NC † · 2023-08-09 11:01 (Europe/Madrid) · Spain · Minka obs 153028.



Lámina 6.2: conxi · CC BY-NC † · 2025-05-31 11:48 (Europe/Madrid) · 17300 Blanes, Girona, España · Minka obs 511234.



Lámina 6.3: ester serrao · CC BY · 2024-06-30 07:17 (America/Costa_Rica) · Parrita, Puntarenas, CR · Minka obs 629063.



Lámina 6.4: Manel Ortega · CC BY · 2025-08-10 10:13 (Europe/Madrid) · Cap Ras · Minka obs 544263.

4. Discusión

Qué demuestra y qué no. Una foto con las dos especies demuestra proximidad a escala de centímetros en un instante; no demuestra que se busquen, se eviten o interactúen. Tres o más observaciones independientes con ambas visibles dan replicación, y el contacto visible (sobre, dentro, comiendo) apunta a una relación, que debe confirmarse con curadores y bibliografía. La co-ocurrencia por evento, en cambio, solo señala especies que comparten sitio y fecha y **no se usa como resultado**: al exigir la misma foto desaparecen la mayoría de las coincidencias.

Sesgos. La galería está formada sobre todo por retratos centrados de una especie, lo que subestima la proporción de fotos con una segunda especie; el identificador reconoce peor las especies pequeñas o camufladas, y confunde especies parecidas (falsos positivos); solo se han revisado a ojo las primeras candidatas; y el análisis parte de fotos con licencias muy diversas, lo que limita las láminas.

5. Limitaciones

La proximidad en una foto no es interacción. La identidad de la segunda especie es una propuesta del identificador. La lista corta se eligió por tamaño de efecto y soporte, no por azar, y las parejas de control positivo y las candidatas de láminas previas se eligieron por criterio del autor. La novedad de ninguna pareja se ha contrastado todavía con la bibliografía ni con curadores. Las fotos CC BY-NC deben sustituirse en una revista comercial.

6. Conclusiones

1. El cribado por co-ocurrencia de eventos, aun con el esfuerzo controlado, no es evidencia de asociación: genera miles de coincidencias, de las que solo una pequeña parte resiste la revisión por proximidad real.
2. La proximidad real (ambas especies en la misma fotografía) es un criterio verificable por cualquier lector; con él se han confirmado a ojo cinco parejas, dos de ellas con contacto visible entre organismos de grupos distintos además de los controles positivos.
3. El método sirve para proponer parejas y fotografías que los curadores pueden verificar; no sustituye su criterio.

Agradecimientos

A la comunidad observadora y, muy especialmente, a las **personas curadoras** que sostienen la fiabilidad de las identificaciones —en especial **Miquel Pontes**, **Xavier Salvador** y **Berta Companys**— y al conjunto de la comunidad de curaduría de **Minka SDG** e **iNaturalist**. Mención especial a la **FECDAS** y a su **Proyecto Aneris** por impulsar la ciencia ciudadana marina y la formación de observadores; a **Minka SDG** e **iNaturalist** por las plataformas y los datos; y a **GBIF**, **Wikimedia Commons**, **DORIS/FFESSM**, **SeaSlugForum**, **WoRMS** y **FishBase** por las imágenes y los datos taxonómicos. Este análisis ha sido posible gracias al **identificador BioFauna** (BioCLIP-2.5 ViT-H/14 + FAISS), creado y desarrollado por **Gustavo Zafra** (autor de este manuscrito), con la colaboración del autor en la plataforma Minka SDG.

Agradecimiento a los modelos de inteligencia artificial (2026). Este trabajo se ha beneficiado del acompañamiento de los principales asistentes de IA disponibles en 2026, que participaron en el desarrollo del identificador, el diseño experimental, el análisis de co-ocurrencia, la revisión de la literatura biológica y la redacción del manuscrito: **Claude (Anthropic)**, **Grok (xAI)**, **Gemini (Google)**, **DeepSeek** y otros modelos de lenguaje y visión de la época. Su contribución fue la de herramientas de asistencia a la investigación bajo la supervisión y dirección del autor.

Referencias

- Aceves-Bueno, E., Adeleye, A. S., Feraud, M., Huang, Y., Tao, M., Yang, Y., & Anderson, S. E. (2017). The accuracy of citizen science data: a quantitative review. *The Bulletin of the Ecological Society of America*, 98(4), 278–290.
- Avila, C. (1996). The growth of *Peltodoris atromaculata* Bergh, 1880 (Gastropoda, Nudibranchia) in the laboratory. *Journal of Molluscan Studies*, 62, 151–157. — dieta exclusiva sobre *Petrosia ficiformis*.
- Boyd, R. J., Powers, M., & Pescott, O. L. (2021). occAssess: an R package for assessing potential biases in species occurrence data. *Ecology and Evolution*, 11(22).
- Isaac, N. J. B., van Strien, A. J., August, T. A., de Zeeuw, M. P., & Roy, D. B. (2014). Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data. *Methods in Ecology and Evolution*, 5(10), 1052–1060.
- Johnston, A., Fink, D., Hochachka, W. M., & Kelling, S. (2018). Estimates of observer expertise improve species distributions from citizen science data. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(4), 880–890.
- McDonald, G. R., & Nybakken, J. W. (2001). A worldwide review of the food of nudibranch mollusks. II. The suborder Doridacea. *The Veliger*.
- Milanesi, P., Mori, E., & Menchetti, M. (2020). Observer-oriented approach improves species distribution models from citizen science data. *Ecology and Evolution*, 10(21), 12104–12114.
- Peraza, E., Pérez, J. A., Abdul-Jalbar, B., Chinae, J., & Clemente, S. (2024). Exploring the association between the arrow crab *Stenorhynchus lanceolatus* and the sea anemone *Telmatactis cricoides* in the Canary Islands. *Regional Studies in Marine Science*.

Disponibilidad de datos

Disponibilidad de datos

Todo el material está en el repositorio público de GitHub: <https://github.com/yespi/biofauna> (rama master). Rutas completas: - Parejas de la lista corta y sus fotos candidatas: [data/copresencia_pares_20261006.csv](#) y [data/copresencia_hits_20261006.jsonl](#). - Manifiesto de las láminas con autor, licencia, fecha y hora, lugar y enlace de cada foto: [papers/proyecto_correlacion/lamina_fotos/lamina_manifest_20261006.json](#). - Listados del cribado por eventos (solo hipótesis), con su descripción: [data/README_correlacion.md](#) y los ficheros [data/nulo_exacto_pares_*.csv](#) y [data/pares_*_20261005.csv](#). - Métodos y resultados ampliados, figuras y láminas: carpeta [papers/proyecto_correlacion/](#) (artículo en español e inglés, LAMINAS, METODOS.md, RESULTADOS.md, figuras/, lamina_fotos/). Las versiones sin número (ARTICULO_ES_latest.pdf, ARTICLE_EN_latest.pdf, LAMINAS_latest.pdf) se actualizan siempre; las versionadas se conservan las dos últimas. - Identificador BioFauna (código, prototipos, calibradores, scripts de evaluación): carpetas [src/](#), [scripts/](#), [data/](#) y [papers/biofauna/](#). - **No redistribuibles:** las fotografías de la galería (licencias de Minka SDG, iNaturalist y otras fuentes; las de las láminas se incluyen con atribución) y los *embeddings* por foto.

Material suplementario

Suplemento S1. Cribado por eventos (hipótesis). Descripción del contraste con esfuerzo controlado y listados completos en [NULO_EXACTO_TODOS_PARES_20261005.md](#). Figuras S1 y S2 en [papers/proyecto_correlacion/figuras/](#).

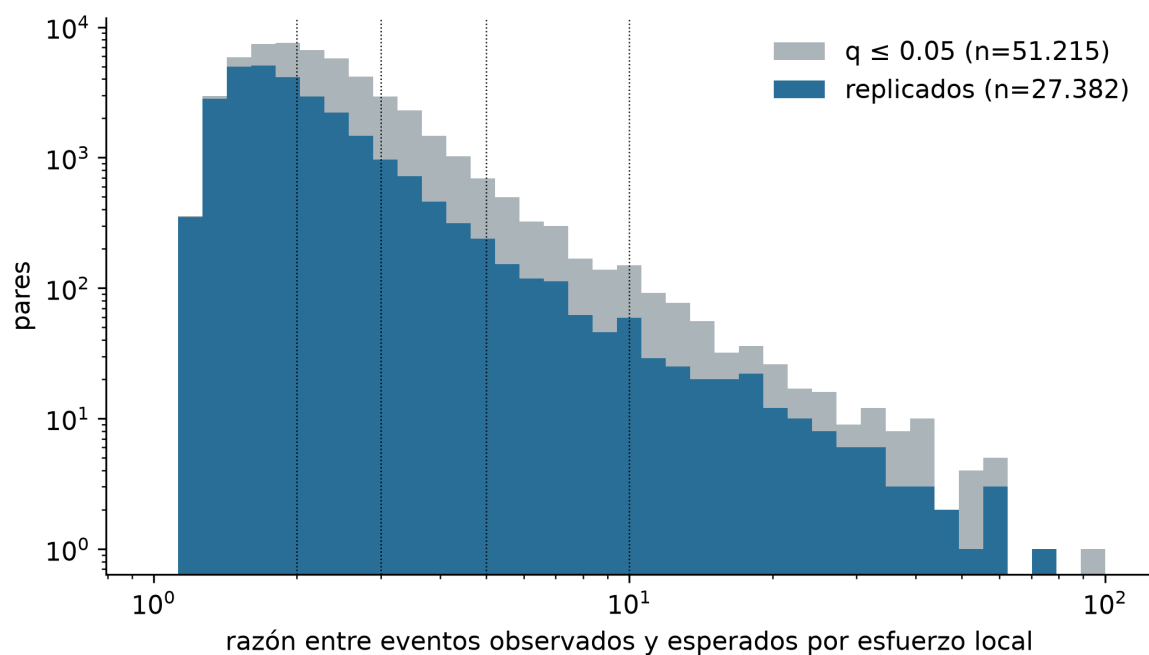


Figura S1. Distribución del tamaño de efecto. Razón entre eventos observados y esperados por el esfuerzo local, para las parejas con $q \leq 0,05$ (gris) y las replicadas (azul); escala logarítmica en ambos ejes y líneas en 2, 3, 5 y 10. Una gran parte de las parejas significativas tiene razones bajas.

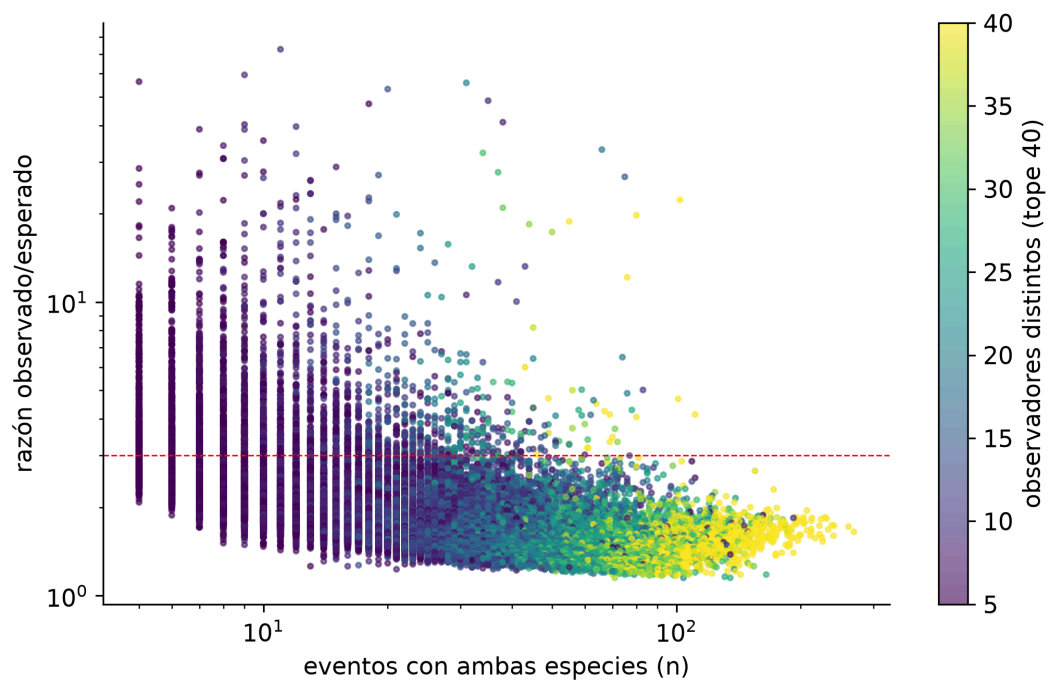


Figura S2. Soporte frente a efecto en las parejas replicadas. Cada punto es una pareja: eventos con ambas especies (n) frente a razón observado/esperado, coloreado por observadores distintos; la línea roja marca razón 3.

Láminas fotográficas (`LAMINAS_latest.pdf`): las mismas láminas que la sección 3.3, con atribución completa.